2023 2학기 기말 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: ㉠ 패러데이 법칙 ㉡ $\oint \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc} + \mu_0\varepsilon_0 \, d\Phi_E/dt$ ㉢ $-\mu_0\varepsilon_0 \, \partial^2\mathbf{E}/\partial t^2$ ㉣ $-\mu_0\varepsilon_0 \, \partial^2\mathbf{B}/\partial t^2$ ㉤ $\vec{S} = (1/\mu_0)\vec{E} \times \vec{B}$

㉢ $\nabla\times(\nabla\times\mathbf{E}) = \nabla\times(-\partial\mathbf{B}/\partial t) = -\partial(\nabla\times\mathbf{B})/\partial t = -\mu_0\varepsilon_0\partial^2\mathbf{E}/\partial t^2$ ($\mathbf{J} = 0$)

또 $\nabla\times(\nabla\times\mathbf{E}) = \nabla(\nabla\cdot\mathbf{E}) - \nabla^2\mathbf{E} = -\nabla^2\mathbf{E}$ ($\rho = 0$) → $\nabla^2\mathbf{E} = \mu_0\varepsilon_0\partial^2\mathbf{E}/\partial t^2$

㉣ $\nabla\times(\nabla\times\mathbf{B}) = \mu_0\varepsilon_0\partial(\nabla\times\mathbf{E})/\partial t = -\mu_0\varepsilon_0\partial^2\mathbf{B}/\partial t^2$, $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$ → $\nabla^2\mathbf{B} = \mu_0\varepsilon_0\partial^2\mathbf{B}/\partial t^2$

→ 둘 다 속력 $1/\sqrt{(\mu_0\varepsilon_0)} = c$인 파동방정식

2 답: 준안정 상태는 수명이 길어(일반 들뜬 상태 ~10^{-8} s, 준안정 ~10^{-3} s) 펌핑된 원자가 빠르게 내려와 쌓인다 → 밀도 반전($N_{준안정} > N_{바닥}$)이 만들어져 흡수보다 유도방출이 우세해짐

펌핑으로 맨 위 준위로 올린 원자는 짧은 시간 안에 준안정 상태로 떨어지고, 거기서 오래 머물러 원자 수가 아래 준위보다 많아짐. 이때 레이저 파장의 광자가 지나가면 흡수보다 유도방출이 더 자주 일어나 같은 위상의 빛이 증폭됨.

3 답: ㉠ $g_V(E)[1 - f_{FD}(E)]$ ㉡ $\int_{E_c}^{\infty} g_c(E) f_{FD}(E) dE$ ㉢ $\int_{-\infty}^{E_v} g_v(E)[1 - f_{FD}(E)]dE$ ㉣ $N_c N_v e^{-E_g/k_BT}$ ㉤ $n_i e^{(E_F - E_{Fi})/k_BT}$ ㉥ $n_i e^{(E_{Fi} - E_F)/k_BT}$

㉠ 양공 = 전자가 비어 있는 상태 → $1 - f_{FD}$

㉣ 순수 반도체 $n_0 = p_0 = n_i$: $n_i^2 = n_0 p_0 = N_c N_v e^{-(E_c - E_v)/k_BT}$ (E_{Fi}가 소거됨)

㉤ $n_i = N_c e^{-(E_c - E_{Fi})/k_BT}$ → $N_c = n_i e^{(E_c - E_{Fi})/k_BT}$

$n_0' = N_c e^{-(E_c - E_F)/k_BT} = n_i e^{(E_F - E_{Fi})/k_BT}$

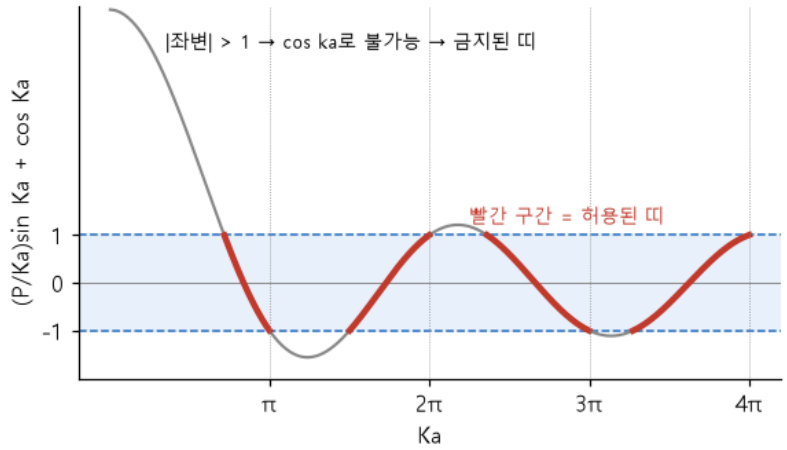
㉥ 같은 방법으로 $N_v = n_i e^{(E_{Fi} - E_v)/k_BT}$ 대입 (확인: $n_0' p_0' = n_i^2$)

4 답: 그림 참고 — 좌변이 |값| > 1인 Ka 구간은 우변 cos ka(−1~1)와 같아질 수 없어 해가 없음 → 그 에너지는 금지된 띠

좌변 $f(Ka) = (P/Ka)\sin Ka + \cos Ka$는 Ka → 0에서 P + 1로 크고, Ka가 커지면 진폭이 줄며 진동

실수 k가 존재하려면 $-1 \le f(Ka) \le 1$ 이어야 함 → 그 구간의 K(곧 $E = \hbar^2K^2/2m$)만 허용된 띠

특히 $Ka = n\pi$ 바로 뒤쪽(Ka가 $n\pi$보다 조금 클 때)에서 $|f| > 1$이 되어 띠 사이에 간격(금지된 띠)이 생기고, Ka가 클수록 금지 구간이 좁아짐($P \to 0$이면 자유 전자)



5 답: (1) $I_{CQ} = 38$ mA, $V_{CEQ} = 8.2$ V (2) $I_{CQ} \approx 33.8$ μA (3) (가) 57 mA, (나) ≈ 33.9 μA → (나)가 안정

(1) (가) 고정 바이어스: $I_B = (12 - 0.6)/60$ kΩ = 0.19 mA, $I_C = 200 \cdot 0.19 = 38$ mA

$V_{CE} = 12 - 38\text{ mA} \cdot 0.1\text{ kΩ} = 8.2$ V

(2) (나) 전압 분배 + 이미터 저항 R_3: 테브난 $V_{th} = 12 \cdot 30/90 = 4$ V, $R_{th} = 60 \parallel 30 = 20$ kΩ

$I_B = (4 - 0.6)/(20\text{k} + 201 \cdot 100\text{k}) = 0.169$ μA → $I_C = \beta I_B = 33.8$ μA

(3) β = 300: (가) $300 \cdot 0.19 = 57$ mA (50% 증가), (나) $I_B = 3.4/(20\text{k} + 301 \cdot 100\text{k}) = 0.113$ μA → $I_C = 33.9$ μA (0.2% 증가)

(나)는 $I_E \approx (V_{th} - V_{BE})/R_3$로 β와 거의 무관(이미터 저항의 음의 되먹임) → 안정

6 답: (1) $v = 0.5c = 1.5\times10^8$ m/s (2) 0.5c

(1) S′에서 동시: $\Delta t' = \gamma(\Delta t - v\Delta x/c^2) = 0$ → $v = c^2\Delta t/\Delta x = (9\times10^{16}\cdot10^{-7})/60 = 1.5\times10^8$ m/s

($c\Delta t = 30$ m < $\Delta x = 60$ m인 공간꼴 간격이라 가능)

(2) $u' = (u - v)/(1 - uv/c^2) = (0.8 - 0.5)c/(1 - 0.4) = 0.5c$

7 답: $\lambda_1/\lambda_2 = 17/16$

반사 위상 반전은 한 번(공기층의 경우 아래 유리 윗면, 매질의 경우 $n > n_1$이라 위 유리–매질 경계) → 어두운 무늬 $2nt = m\lambda$, $x = 0$이 첫 번째($m = 0$)

(나)에서 $x = 0$부터 x_m까지 어두운 무늬 13개 → x_m은 $m = 12$: $2d = 12\lambda_1$

매질: 18번째 → $m = 17$: $2(4/3)d = 17\lambda_2$

$(8/3)(6\lambda_1) = 17\lambda_2 \rightarrow 16\lambda_1 = 17\lambda_2$

※ 무늬 13개는 그림에서 센 값. $x = 0$을 세지 않는다면 18번째를 $m = 18$로 보아 9/8.

⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**

8 답: $\lambda_1/\lambda_2 = 10/11$

10중 슬릿: 주 극대 $d\sin\theta = m\lambda$, 극소 $d\sin\theta = (m + k/10)\lambda$ ($k = 1$~9)

P: $d\sin\theta_P = \lambda_1$, Q(P 다음 첫 극소): $d\sin\theta_Q = 1.1\lambda_1$

λ_2의 첫 주 극대가 Q: $d\sin\theta_Q = \lambda_2 \rightarrow \lambda_2 = 1.1\lambda_1$

9 답: (1) $OP = 3\lambda l/\sqrt{(4d^2 - 9\lambda^2)} \approx 3\lambda l/(2d)$ (2) $I_P/I_{max} = 1/2$

(1) 두 번째 극소: $x_2 - x_1 = d\sin\theta = 3\lambda/2 \rightarrow OP = l\tan\theta$

(2) S_2의 위상이 $w\Delta t = \pi/2$만큼 더해짐 → P에서 위상차 $\delta = k(x_2 - x_1) + \pi/2 = 3\pi + \pi/2$

$I \propto 4A^2\cos^2(\delta/2) = 4A^2\cos^2(7\pi/4) = 2A^2$, 스크린의 최대 밝기 $4A^2$ (위상차 $2n\pi$인 곳)

10 답: (1) ㉠ $d^2\psi/dx^2 + (2mE_n/\hbar^2)\psi$ ㉡ $A\sin k_nx + B\cos k_nx$ ㉢ $2n\pi/L$ ㉣ $(2/\sqrt{L})\sin(2n\pi x/L)$ ㉤ $n^2h^2/(2mL^2)$ (2) $\langle E\rangle = 9h^2/(10mL^2)$ (3) 그림

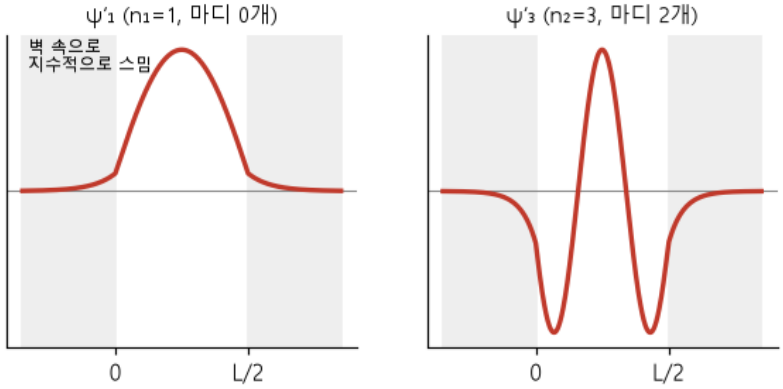
(1) $\psi(0) = 0 \rightarrow B = 0$, $\psi(L/2) = 0 \rightarrow k_nL/2 = n\pi$

규격화 $A^2\cdot(L/4) = 1 \rightarrow A = 2/\sqrt{L}$, $E_n = \hbar^2k_n^2/2m = 4n^2\pi^2\hbar^2/(2mL^2)$

(2) $\Psi = \sqrt{(32/5L)}\cdot\frac{1}{4}(3\sin(2\pi x/L) - \sin(6\pi x/L)) = (1/\sqrt{10})(3\psi_1 - \psi_3)$

$\langle E\rangle = (9/10)E_1 + (1/10)E_3 = (9/10 + 9/10)E_1 = (9/5)\cdot h^2/(2mL^2)$

(3) $n_1 = 1$, $n_2 = 3$. 유한 우물에서는 마디 수(0개, 2개)는 같고, 벽에서 0이 되지 않고 벽 속으로 지수적으로 줄어드는 꼬리가 생김(파장이 무한 우물보다 조금 김)



11 답: (1) $C^2 = 4/9$ (2) $P_1/P_2 = 25/2$

(1) $x = 1$에서 ψ와 $d\psi/dx$가 연속: $A + B = C$, $A = C/(2\sqrt{1}) \rightarrow A = B = C/2$

$\int_{-2}^{1}(C^2/4)(x + 1)^2dx + \int_1^2C^2x\,dx = (C^2/4)(9/3) + (3/2)C^2 = (9/4)C^2 = 1$

(2) $P_2 = \int_{-2}^{0}(C^2/4)(x + 1)^2dx = C^2/6 = 2/27$, $P_1 = 25/27$

※ 도함수 연속 대신 $\psi(-2) = 0$을 쓰면 $B = 2A$, $C = 3A \rightarrow C^2 = 2/5$, $P_1/P_2 = 119/16$.

⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**

12 답: (1) ㉠ $mv_nr_n = nh/(2\pi)$ ㉡ $n^2h^2/(4\pi^2kme^2)$ ㉢ $-2\pi^2k^2me^4/(n^2h^2)$ (2) $\lambda_{max} = 8h^3c/(7\pi^2k^2me^4)$

(1) $v_n = nh/(2\pi mr_n)$를 $ke^2/r_n = mv_n^2$에 대입 → r_n, $E_n = -ke^2/(2r_n)$

(2) 핵 전하 $3e$ → $E_n = -9\cdot2\pi^2k^2me^4/(n^2h^2)$

파셴 계열($n \rightarrow 3$) 중 가장 긴 파장은 $4 \rightarrow 3$: $\Delta E = 18\pi^2k^2me^4/h^2\cdot(1/9 - 1/16) = 7\pi^2k^2me^4/(8h^2)$

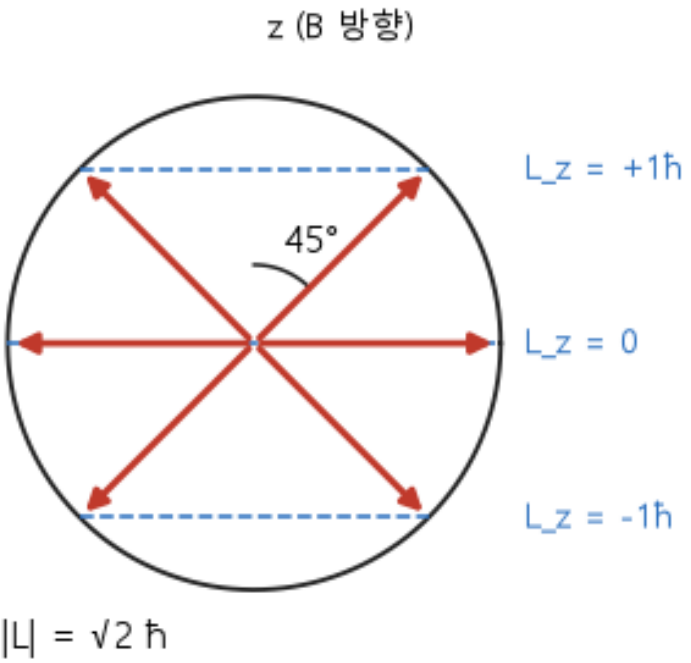
$\lambda = hc/\Delta E$

13 답: (1) $\sqrt{\langle r^2\rangle} = \sqrt{3}\,a$ (2) 그림 — $|L| = \sqrt{2}\hbar$, $L_z = \hbar, 0, -\hbar$, 최소 각 45° (3) $A^2 = 3/4$, $B^2 = 1/4$

(1) $\langle r^2\rangle = \int r^2|\psi|^24\pi r^2dr = (4/a^3)\int_0^\infty r^4e^{-2r/a}dr = (4/a^3)\cdot24(a/2)^5 = 3a^2$

(2) $l = 1$: $|L| = \sqrt{(l(l+1))}\hbar = \sqrt{2}\hbar$, $L_z = m_l\hbar \rightarrow L$는 z축 둘레로 원뿔(세차) 위에 있음, $\cos\theta = 1/\sqrt{2} \rightarrow \theta_{min} = 45°$

(3) L^2 고유값: $l = 1 \rightarrow 2\hbar^2$, $l = 2 \rightarrow 6\hbar^2$. $A^2 + B^2 = 1$, $2A^2 + 6B^2 = 3 \rightarrow B^2 = 1/4$



14 답: (1) $T_{1/2} = 3\times10^{-7}$ s (2) $U - E = 625\hbar^2/(18\pi^2 m_\alpha L^2)$ (3) $T = 1\times10^{-21}$ s

(1) $N = N_0/e$가 되는 시간 = 평균수명 $\tau = (3/7)\times10^{-6}$ s → $T_{1/2} = \tau \ln 2 = 0.7\cdot(3/7)\times10^{-6}$

(2) 투과 확률 $\approx e^{-2\kappa L}$, $\kappa = \sqrt{(2m_\alpha(U-E))}/\hbar$ → $2\kappa L = 100/3$

$U - E = \hbar^2\kappa^2/(2m_\alpha) = (h^2/4\pi^2)(50/3L)^2/(2m_\alpha)$

(3) $T = T_{1/2}\cdot P = 3\times10^{-7}\cdot(1/3)\times10^{-14}$

15 답: (1) 약 4.7×10^{26} MeV (1회 186 MeV) (2) 약 4.1×10^{27} MeV — 핵분열의 약 8.7배

(1) $^1n + {}^{235}U \rightarrow {}^{140}Xe + {}^{94}Sr + 2\,^1n$

$\Delta m = (1.00 + 235.04) - (139.92 + 93.92 + 2.00) = 0.20$ u → $0.20\cdot930 = 186$ MeV

$2.5\times10^{24} \times 186$ MeV $= 4.65\times10^{26}$ MeV

(2) ^4He 하나를 만드는 데 Q_1, Q_2를 두 번씩, Q_3 한 번: $2(1.5) + 2(5.5) + 13 = 27$ MeV, 수소 6개가 들어가 2개가 돌아오므로 수소 4개 소비

$6\times10^{26}/4 \times 27$ MeV $= 4.05\times10^{27}$ MeV → 같은 질량이면 핵융합이 약 8.7배 많은 에너지